

Material de la clase 3

Teoría de sistemas de Información

Es importante que comprendamos que los sistemas de información (SI), es en realidad un conjunto de componentes o subsistemas que están relacionados entre sí. Todos los sistemas existen dentro de un contexto, tienen interfaces que los separan de ese contexto y permite que el sistema se comunique con el exterior, tienen entradas y salidas, y lo mas importante es que transforman las entradas en salidas.

Especificación de Requerimientos: Un Pilar Fundamental en el Desarrollo de Proyectos

La especificación de requerimientos es un proceso crítico en el desarrollo de software y en la gestión de proyectos en general. Se refiere a la recopilación, análisis y documentación de las necesidades y expectativas de los interesados en relación con un producto o sistema. Este proceso no solo establece las bases sobre las cuales se construirá el proyecto, sino que también asegura que el resultado final cumpla con las expectativas del cliente y los usuarios finales. A continuación, se describen los aspectos clave de la especificación de requerimientos, su importancia y las mejores prácticas para llevarla a cabo de manera efectiva.

1. ¿Qué Son los Requerimientos?

Los requerimientos son descripciones claras y precisas de lo que debe hacer un sistema o producto. Pueden clasificarse en diferentes categorías:

- **Requerimientos funcionales:** Estos definen las funciones específicas que debe realizar el sistema, es decir, lo que el sistema debe hacer. Por ejemplo, en una aplicación de comercio electrónico, un requerimiento funcional podría ser "el usuario debe poder añadir productos al carrito de compras".
- **Requerimientos no funcionales:** Estos establecen las características del sistema, como su rendimiento, usabilidad, confiabilidad y seguridad. Por ejemplo, un requerimiento no funcional podría ser "el sistema debe ser capaz de manejar 1000 usuarios simultáneamente sin degradar el rendimiento".
- **Requerimientos técnicos:** Estos especifican las tecnologías, plataformas y estándares que deben seguirse en el desarrollo del sistema.

2. Importancia de la Especificación de Requerimientos

La especificación de requerimientos es fundamental por varias razones:

- **Claridad y Comunicación:** Un documento de requerimientos bien definido proporciona una referencia clara para todas las partes interesadas, incluidos los desarrolladores, gerentes de proyectos y clientes. Esto facilita la comunicación y asegura que todos estén en la misma página respecto a lo que se espera del proyecto.
- **Prevención de Errores:** Al definir claramente lo que se necesita desde el principio, se reducen las posibilidades de malentendidos y errores durante el desarrollo. Esto puede evitar costosos retrabajos y retrasos en el proyecto.
- **Base para la Prueba:** La especificación de requerimientos sirve como base para las pruebas del sistema. Los casos de prueba se derivan de los requerimientos, lo que permite verificar que el sistema cumple con lo especificado.
- **Gestión del Alcance:** Un buen conjunto de requerimientos ayuda a gestionar el alcance del proyecto, facilitando la identificación de cambios y evitando la "creep del alcance", que es la tendencia a agregar nuevas funciones sin un control adecuado.

3. Proceso de Especificación de Requerimientos

La especificación de requerimientos implica varias etapas clave:

- **Recopilación de Requerimientos:** Esta fase implica la recopilación de información a través de entrevistas, encuestas, talleres y sesiones de brainstorming con las partes interesadas. Es esencial involucrar a todos los interesados relevantes para garantizar que se capturen todas las necesidades.
- **Análisis de Requerimientos:** Una vez recopilada la información, se procede a analizarla para identificar conflictos, redundancias y priorizar los requerimientos. Esta etapa es crucial para entender las interdependencias entre diferentes requerimientos.
- **Documentación:** Los requerimientos deben ser documentados de manera clara y estructurada. Esto puede incluir el uso de plantillas, diagramas y modelos visuales para facilitar la comprensión.
- **Validación:** La validación implica revisar los requerimientos documentados con las partes interesadas para asegurarse de que sean correctos, completos y comprensibles. Esto puede incluir revisiones formales y reuniones de seguimiento.

4. Mejores Prácticas

Para llevar a cabo una especificación de requerimientos efectiva, se pueden seguir algunas mejores prácticas:

- **Involucrar a las Partes Interesadas:** Asegúrate de incluir a todos los interesados relevantes en el proceso de recopilación para captar una visión completa de las necesidades.
- **Utilizar Técnicas Visuales:** Diagramas, modelos y prototipos pueden ayudar a ilustrar los requerimientos de manera más clara, facilitando la comprensión.
- **Priorizar Requerimientos:** No todos los requerimientos tienen la misma importancia. Prioriza los que son críticos para el éxito del proyecto.
- **Revisiones Continuas:** Mantén el documento de requerimientos vivo, actualizándolo a medida que surjan nuevos conocimientos o cambien las necesidades.

